考生姓名_____ 专业班级_____ 任课老师_____

中南大学考试试卷（A）

2010 — 2011 学年 1 学期 2010.12.22 时间 120 分钟

理论力学Ⅰ 课程 72 学时 4.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：全校各专业 总分 100 分，占总评成绩 70 %

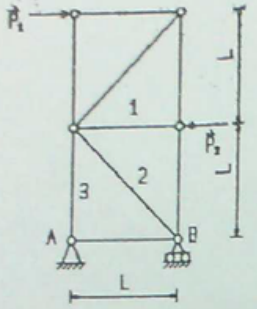
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题共 10 分）

1. 如图所示，若 P=50kN，W=10kN，墙与物体间的摩擦系数 f=0.3，则摩擦力为_____。（本题 4 分）



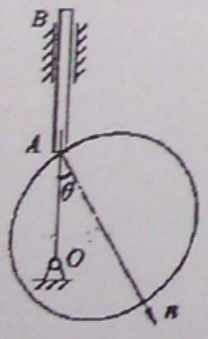
2. 图示平面桁架。已知：P_1=P_2=P=5kN，L=2m。



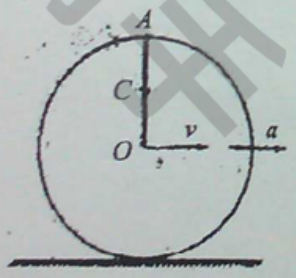
则 1、2、3 杆的内力分别为_____、_____、_____。（本题 6 分）

二、计算题（本题10分）

图示机构中，顶杆 AB 以向下的速度 v 推动凸轮绕 O 轴转动，ABO 位于同一铅垂线上。图示瞬时 OA= r ，A 点曲率半径为 ρ，A 点法线与 OA 的夹角为 θ。若取 AB 杆上的 A 点为动点，凸轮为动系，求该瞬时动点的科氏加速度。



（第二题图）



（第三题图）

三、计算题（本题10分）

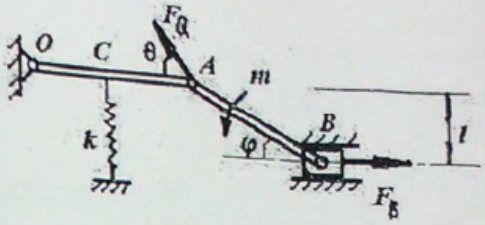
图示半径为 R 的圆盘沿水平地面作纯滚动。一质量为 m，长为 R 的均质杆 OA 如图所示固结在圆盘上，当杆处于铅垂位置瞬时，圆盘圆心有速度 v，加速度 a，则图示瞬时杆 OA 的惯性力系向杆的质心 C 简化的结果为多少？方向在图上画出。

大学资料书

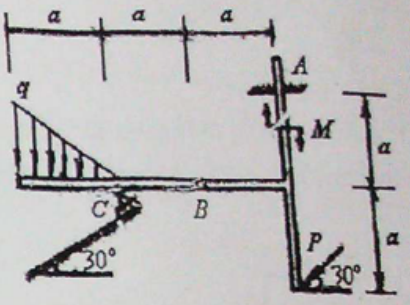
考生姓名_____ 专业班级_____ 任课老师_____

四、计算题（本题12分）

图示机构中，已知 $OC=CA=l=2\text{m}$，$F_Q=100\text{N}$，$m=80\text{Nm}$，弹簧的弹性系数 $k=10N/cm$，图示平衡位置 $\varphi=30°$，$\theta=60°$，弹簧已有伸长 $\delta=2cm$，OA 水平。试用虚位移原理求机构平衡时力 F_B 的大小。



（第四题图）



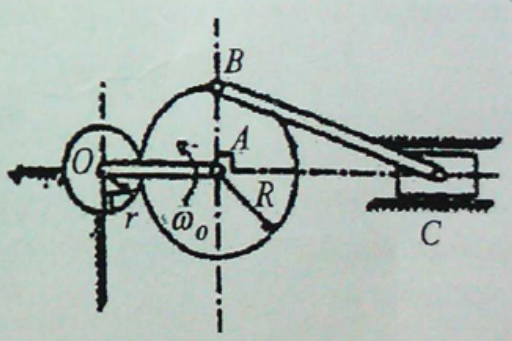
（第五题图）

五、计算题（本题18分）

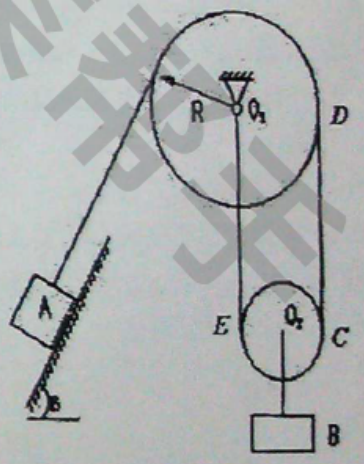
图示结构由丁字梁与直梁在 B 点铰接而成，A 处为固定端约束，C 为活动铰支座，梁的自重不计。已知 $P=2\text{kN}$，$q=4\text{kN/m}$，$M=5\text{kN·m}$，$a=3\text{m}$。试求支座 C 及固定端 A 的约束力。

六、计算题（本题20分）

七、已知 OA 杆以匀角速度 ω_0 绕 O 轴转动，大轮 A 沿固定小轮 O 作纯滚动。大轮半径为 R，小轮半径为 r，$R=2r$，连杆 BC 长为 L，且 $L=2R=4r$。试求当 OA 水平，且 $BA\perp AC$ 的图示瞬时滑块 C 的速度和加速度。（$\sin75°=0.966$）



（第六题图）



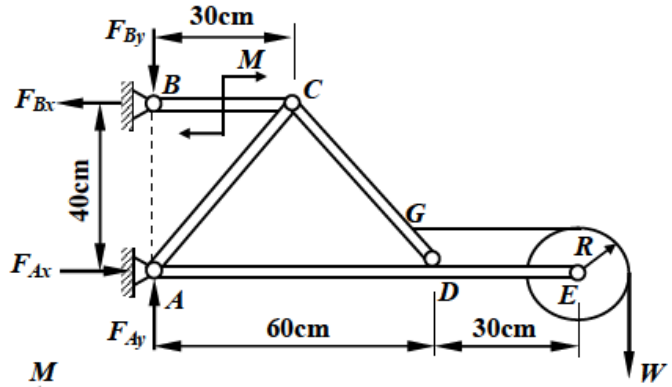
（第七题图）

七、计算题（本题20分）

在图示机构中，已知：半径为 R 的匀质滑轮 O_1 的质量 $m_1=10\text{kg}$；匀质滑轮 O_2 半径 $r=\frac{R}{2}$、质量 $m_2=2\text{kg}$，重物 A 质量 $m_A=40\text{kg}$，与斜面间的动摩擦系数 $f=0.2$，重物 B 质量 $m_B=10\text{kg}$。设绳与滑轮间无相对滑动，绳的质量不计；斜面倾角 $\beta=60°$，与重物 A 相连的绳段平行于斜面。试求：(1)物体 B 的加速度 a_B；(2)CD 段绳的张力。（重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$）

中南大学理论力学考试答案及评分标准

一、计算题（20 分）



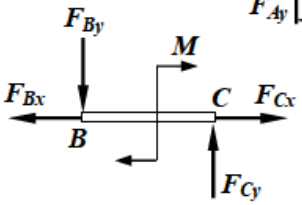
解：以整体为对象，画受力图**（图 3 分）**

$\sum M_B(F)=0 \quad 40F_{Ax}-100W-M=0$

$F_{Ax}=4W$ **（方程及结果各 1 分，共 3 分）**

$\sum F_y=0 \quad F_{Ay}-W-F_{By}=0$

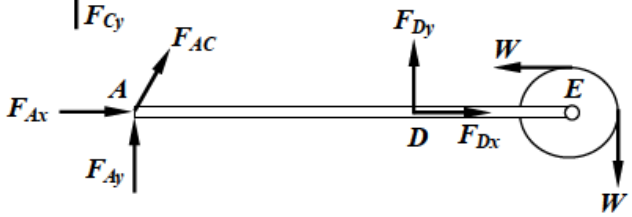
（只有必要的方程才得分，不必要的方程不得分）



以 *BC* 为对象，画受力图**（图 3 分）**

$\sum M_C(F)=0 \quad 30F_{By}-M=0$ **（1 分）**

$F_{By}=2W \quad F_{Ay}=3W$ **（1 分）**



以 *ADE* 为对象，画受力图**（图 3 分）**

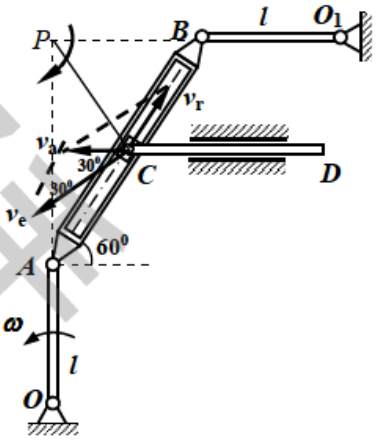
$\sum M_D(F)=0 \quad \frac{4}{5}F_{AC}\cdot 60+F_{Ay}\cdot 60+W\cdot 30=0 \qquad F_{Ay}=-\frac{35}{8}W=-4.375W$

$\sum F_x=0 \quad F_{Dx}+F_{Ax}+F_{AC}\cdot\frac{3}{5}-W=0 \qquad F_{Dx}=-\frac{3}{8}W=-0.375W$ **（方程及结果各 1 分，共 6 分）**

$\sum F_y=0 \quad F_{Dy}+F_{Ay}+F_{AC}\cdot\frac{4}{5}-W=0 \qquad F_{Dy}=\frac{3}{2}W=1.5W$

（第三步若以 *CD* 为对象，则整体共 5 分，*BC* 共 6 分）

二、计算题（15 分）



解：由 *A*、*B* 两点速度方位可确定杆 *AB* 的速度瞬心为 *P* 点。**（2 分）**

$v_A=l\omega$ **（1 分）** $\omega_{AB}=\frac{v_A}{PA}=\frac{\sqrt{3}}{3}\omega$ **（3 分）**

（若通过基点法求角速度总共 6 分）

以 *C* 为动点，*AB* 为动系，由速度合成定理 $\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r$ 画速度矢量图。**（3 分）**

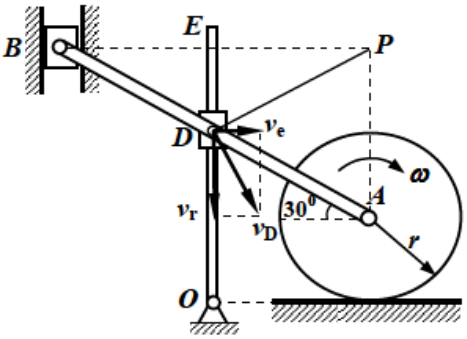
连接 *PC*，求得 *AB* 上与 *C* 重合一点的速度为 $v_e=PC\cdot\omega_{AB}=\frac{\sqrt{3}}{3}l\omega$ **（1 分）**

由几何关系可得，$2v_a\cos 30^0=v_e$ **（3 分）** $v_{CD}=v_a=\frac{l\omega}{3}$ **（2 分）**

（若通过 $\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{CA}+\boldsymbol{v}_r$ 求速度，则 $v_{CA}=l\omega_{AB}$ 1 分，投影方程 3 分）

大学路漫漫

三、计算题（18 分）



解：由 A、B 两点速度方位可确定杆 AB 的速度瞬心为 P 点。**（1 分）**

轮作纯滚动，A 点速度 $v_A=r\omega$ **（1 分）**

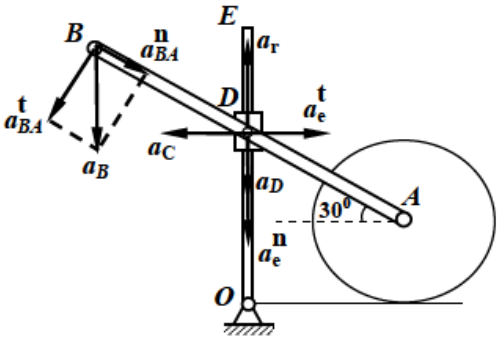
$$\omega_{AB}=\frac{v_A}{PA}=\frac{\omega}{2}$$ **（1 分）**

以 D 为动点，OE 为动系，连接 PD，求得动点 D 的绝对速度为

$$v_a=v_D=PD\cdot\omega_{AB}=r\omega$$ **（1 分）**

由速度合成定理 $\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r$ 画速度矢量图。**（图 2 分）**

由速度矢量图求得 $v_e=r\omega\cos 60^0=\frac{r\omega}{2}$，$v_r=r\omega\cos 30^0=\frac{\sqrt{3}r\omega}{2}$ **（各 1 分，共 2 分）**



$$\omega_{OE}=\frac{v_e}{OD}=\frac{\omega}{4}$$ **（1 分）**

加速度分析

轮作匀角速纯滚动，A 点的加速度 $a_A=0$ **（1 分）**

以 A 为基点，B 点的加速度 $\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}^t_{BA}+\boldsymbol{a}^n_{BA}=\boldsymbol{a}^t_{BA}+\boldsymbol{a}^n_{BA}$

加速度矢量图如图所示。 **（图 1 分）**

因为 B 点的加速度在铅直方向，以 A 为基点，D 点的加速度

$\boldsymbol{a}_D=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}^t_{DA}+\boldsymbol{a}^n_{DA}=\boldsymbol{a}^t_{DA}+\boldsymbol{a}^n_{DA}$ 一定在铅直方向 **（1 分）**

（A 点为 AB 杆的加速度瞬心，其上各点的加速度与杆的夹角相等。

无论采用何种方法，得出 D 的加速度方向向下就得 2 分，求出杆的角加速度及 a_D 数值都不得分）

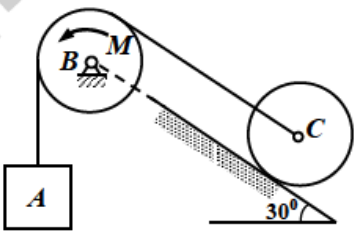
由加速度合成定理 $\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_D=\boldsymbol{a}^t_e+\boldsymbol{a}^n_e+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_C$ 画加速度矢量图。**（图 2 分）**

科氏加速度 $a_C=2\omega_{OE}v_r=\frac{\sqrt{3}}{4}r\omega^2$ **（表达式及结果各 1 分，共 2 分）**

矢量方程在水平线上投影得： $a^t_e-a_C=0$ **（1 分）**

$$\alpha_{OE}=\frac{a^t_e}{OD}=\frac{\sqrt{3}\omega^2}{8}$$ **（1 分）**

四、计算题（18 分）



解：系统的动能为 $T=\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}J_B\omega_B^2+\frac{1}{2}(2m)v_C^2+\frac{1}{2}J_C\omega_C^2$ **（4 分）**

（直接写成 $T=\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}J_B\omega_B^2+\frac{3}{4}(2m)v_C^2$ 同样得 4 分）

考虑运动学关系：$v_A=R\omega_B=v_C$ **（1 分）**均质轮对质心的转动惯量 $J_B=J_C=\frac{1}{2}(2m)R^2$ **（1 分）**

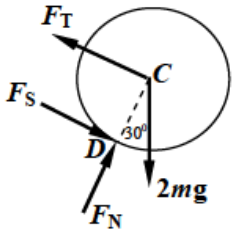
可得 $T=\frac{5}{2}mv_A^2$

理想约束下，主动力所作的功为 $\sum W=mgs+M\varphi-2mgs\sin 30^0=M\frac{s}{R}$ **（3 分）**

动能定理求导得： $a_A=\frac{M}{5mR}$ **（1 分）** （用其他方法求加速度共得 10 分）

大题答案

考虑轮 C，画受力图　　**（图 2 分）**



对质心 C 列动量矩定理　　$J_C\alpha_C = J_C\dfrac{a_A}{R} = F_S R$　　**（2 分）**

得　　$F_S = \dfrac{M}{5R}$　　**（1 分）**

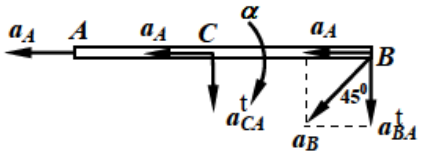
用质心运动定理或对 D 列动量矩定理　　$J_D\alpha_C = J_D\dfrac{a_A}{R} = (F_T - mg)R$　　**（2 分）**

$$F_T = \frac{3M}{5R} + mg$$　　**（1 分）**

五、计算题（15 分）

解：剪断 B 端绳的瞬时，设 A、B 两点的加速度如图所示。

杆 AB 的角加速度为 $\boldsymbol{\alpha}$，顺时针转向。

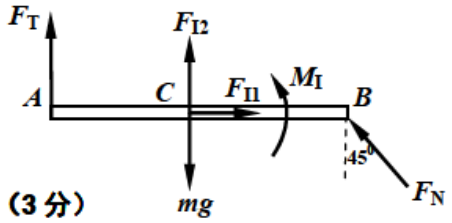


加速度合成定理：$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^t$　　**（图 1 分）**

由加速度矢量图可得　　$a_A = l\alpha$　　**（2 分）**

质心 C 的加速度为　　$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{CA}^t$

AB 作平面运动，在质心 C 处加上惯性力主矢和主矩，加上原有的主动力和约束力，其受力图如右图所示。　　**（图 3 分）**



（3 分）

其中：　$F_{I1} = ma_A = ml\alpha$，　$F_{I2} = ma_{CA}^t = \dfrac{ml\alpha}{2}$，　$M_I = \dfrac{1}{12}ml^2\alpha$

以 F_T 和 F_N 的交点 D 为矩心，并列投影方程得

$$\sum M_D(F) = 0 \quad F_{I1}\times l + F_{I2}\times\frac{l}{2} + M_I - mg\times\frac{l}{2} = 0 \quad \alpha = \frac{3g}{8l}$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_N\cos 45^0 - F_{I1} = 0 \quad F_N = \frac{3\sqrt{2}}{8}mg = 0.53mg$$　　**（方程及结果各 1 分，共 6 分）**

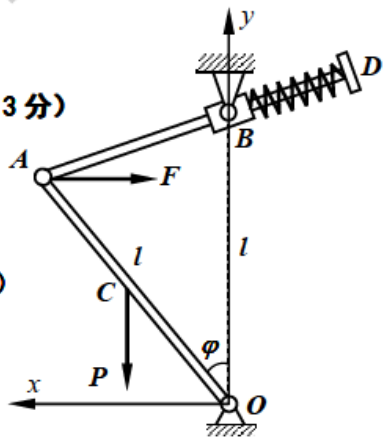
$$\sum F_y = 0 \quad F_T + F_N\cos 45^0 + F_{I2} - mg = 0 \quad F_T = \frac{7}{16}mg = 0.4375mg$$

（本题若用平面运动微分方程求解，只能得 12 分，即前面 6 分和后面 6 分，惯性力的 3 分扣除）

六、计算题（14 分）

解：建立坐标如图所示。虚功方程为

$$(-P)\delta y_C + (-F)\delta x_A + \delta W_k = 0$$　　**（每个式子 1 分，只要写出虚功方程得 3 分）**



以 φ 为广义坐标，建立坐标方程并变分

C 点纵坐标　　$y_C = \dfrac{l}{2}\cos\varphi$，　$\delta y_C = -\dfrac{l}{2}\sin\varphi\delta\varphi$

A 点横坐标　　$x_A = l\sin\varphi$，　$\delta x_A = l\cos\varphi\delta\varphi$　　**（坐标及变分各 1 分，共 6 分）**

弹簧变形大小　　$\lambda = AB = 2l\sin\dfrac{\varphi}{2}$，　$\delta\lambda = l\cos\dfrac{\varphi}{2}\delta\varphi$

弹性力虚功为　　$\delta W_k = -k\lambda\delta\lambda = -kl^2\sin\varphi\delta\varphi$　　**（3 分）**

（若用其它方法计算得到弹性力虚功，则弹簧变形处 2 分不计，共得 5 分）

代入虚功方程得到　　$F = (\dfrac{P}{2} - kl)\tan\varphi$　　**（2 分）**

大连海事大学